

08

신경계통



NERVOUS SYSTEM

1. 개요

- 신경계통은 몸의 각 기관계를 연락하여 하나의 유기체로서 통일하는 기관이다.
- 신경충격을 통한 몸의 활동 조절과 조정이 이루어지며, 자극에 반응하는 기관을 연결하는 감응경로를 포함한다.
- 내분비계와 함께 체내의 상태 및 환경상태에 대한 생체의 조정(homeostasis) 및 반응에 관여한다.
- 신경계통은 중추신경계와 말초신경계가 있는데, 중추신경계는 뇌와 척수를 말하고, 말초신경계는 12쌍의 뇌신경과 31쌍의 척수신경으로 구성되어 있다.

2. 의학용어 결합형

결합형 용어	뜻	예제	
ax/o	축삭(axis)	ax/odendritic synapse	축삭가지돌기연접
cerebell/o	소뇌(cerebellum)	cerebell/o/spinal	소뇌척수의
cerebr/o	뇌, 대뇌(cerebrum)	cerebr/o/mening/itis	뇌막염
chore/o	무도(dance)	chore/o/mania	무도광
cord/o	삭, 제대, 끈(string)	cord/o/tomy	척수시상로절단술
encephal/o	뇌(brain)	encephal/o/athy	뇌병증
hypn/o	수면, 최면(sleep)	hypn/o/therapy	최면요법
lept/o	얇은, 소(thin)	lept/o/mening/itis	연수막염
mening/o	수막, 뇌막(membranes)	mening/o/cele	수막탈출증, 수막류
myel/o	척수, 골수(marrow, spinal cord)	myel/o/cele	척수탈출, 척수류
narc/o	혼미(상태)(stuporous state)	narc/o/lepsy	기면병
neur/o	신경(nerve)	neur/itis	신경염
occipit/o	후두, 뒤통수(back of head)	occipit/al	후두의, 뒤통수의
pachy	두꺼운, 비후(thick)	pachy/meninges	경막(dura mater)
pont/o	다리뇌, 교뇌(bridge)	pont/o/bulbar	다리뇌숨뇌의
rachi/o	척추, 척주(spine)	rachi/o/tomy	척추절개
radicul/o	신경뿌리, 신경근(nerve root)	radicul/itis	신경뿌리염
rhiz/o		rhiz/o/tomy	신경뿌리절단
somn/o	수면(sleep)	somn/ambulism	몽유병
spin/o	극, 척추(spine)	spin/al cord	척수
syncop/o	실신, 기절(faint)	syncop/al attack	실신발작

2. 의학용어 결합형

결합형 용어	뜻	예제	
thalam/o	시상(thalamus)	thalam/o/tomy	시상파괴술
ventricul/o	뇌실(ventricle)	ventricul/o/atrial shunt	뇌실심방섀트
-algia	통증(pain)	my/algia	근육통
-algesia	통각 예민, 아픈 상태 (excessive sensitivity)	an/algesia	진통, 무통각증
-asthenia	무력(lack of strength)	neur/asthenia	신경쇠약
-esthesia	감각(feeling, nervous sensation)	an/esthesia	마취, 무감각
-kinesia	운동(movement)	hyper/kinesia	운동과다(증)
-lepsy	발작(seizure)	epi/lepsy	뇌전증
-mnnesia	기억(력)(memory)	a/mnesia	기억상실
-paresis	경미한 마비, 불완전마비 (slight paralysis)	para/paresis	하반신불완전마비
-plegia	마비(paralysis, palsy)	hemi/plegia	반신(완전)마비
-phasia	언어, 발음(speech)	dys/phasia	언어장애
-praxia	행위, 행동(action)	a/praxia	실행증

3. 해부생리학적 용어 - 신경조직(Nervous tissue)

- neuron 신경세포(nerve cells), 신경원
- dendrite 가지돌기, 수상돌기
- cell body 세포체
- axon 축삭
- myeline sheath, medullary sheath, myelin 말이집, 수초
- Nissl body, tigroid body 니슬소체
- neuroglial cell 신경(아)교세포
- astrocyte 별아교세포
- oligodendroglia 희소돌기아교세포
- microgliocyte 미세(아)교세포
- ependymocyte 뇌실막세포
- synapse 연결, 시냅스

3. 해부생리학적 용어 - 신경조직(Nervous tissue)

- nerve fiber 신경섬유

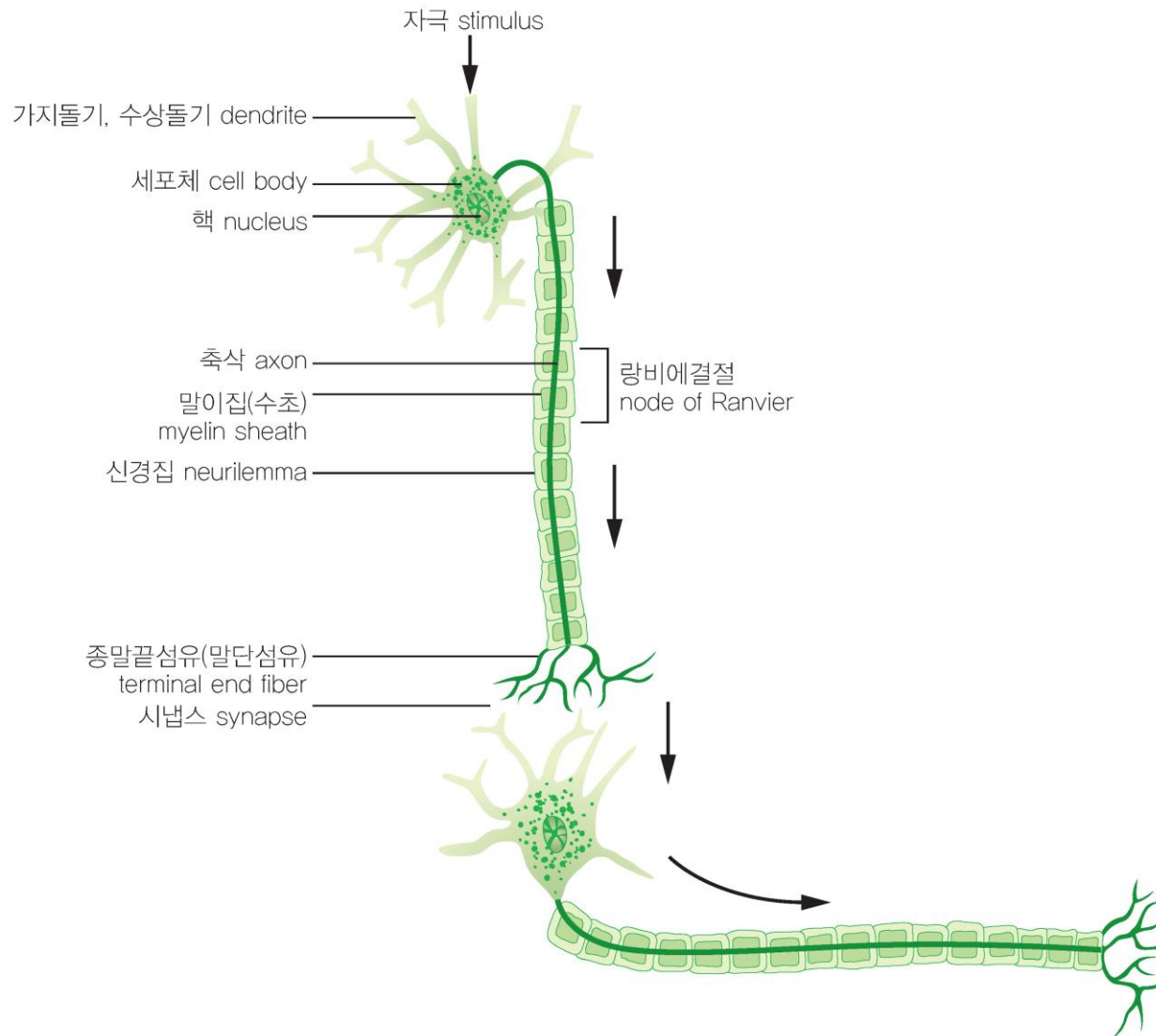


그림 8-1 신경세포, 신경흥분의 경로

3. 해부생리학적 용어 - 신경조직(Nervous tissue)

- Afferent neuron 들신경, 구심신경
- efferent neuron 날신경, 원심신경
- ganglia 신경절, 결절종
- neurilemmal sheath 신경집, 신경초

3. 해부생리학적 용어 - 중추신경계(뇌)

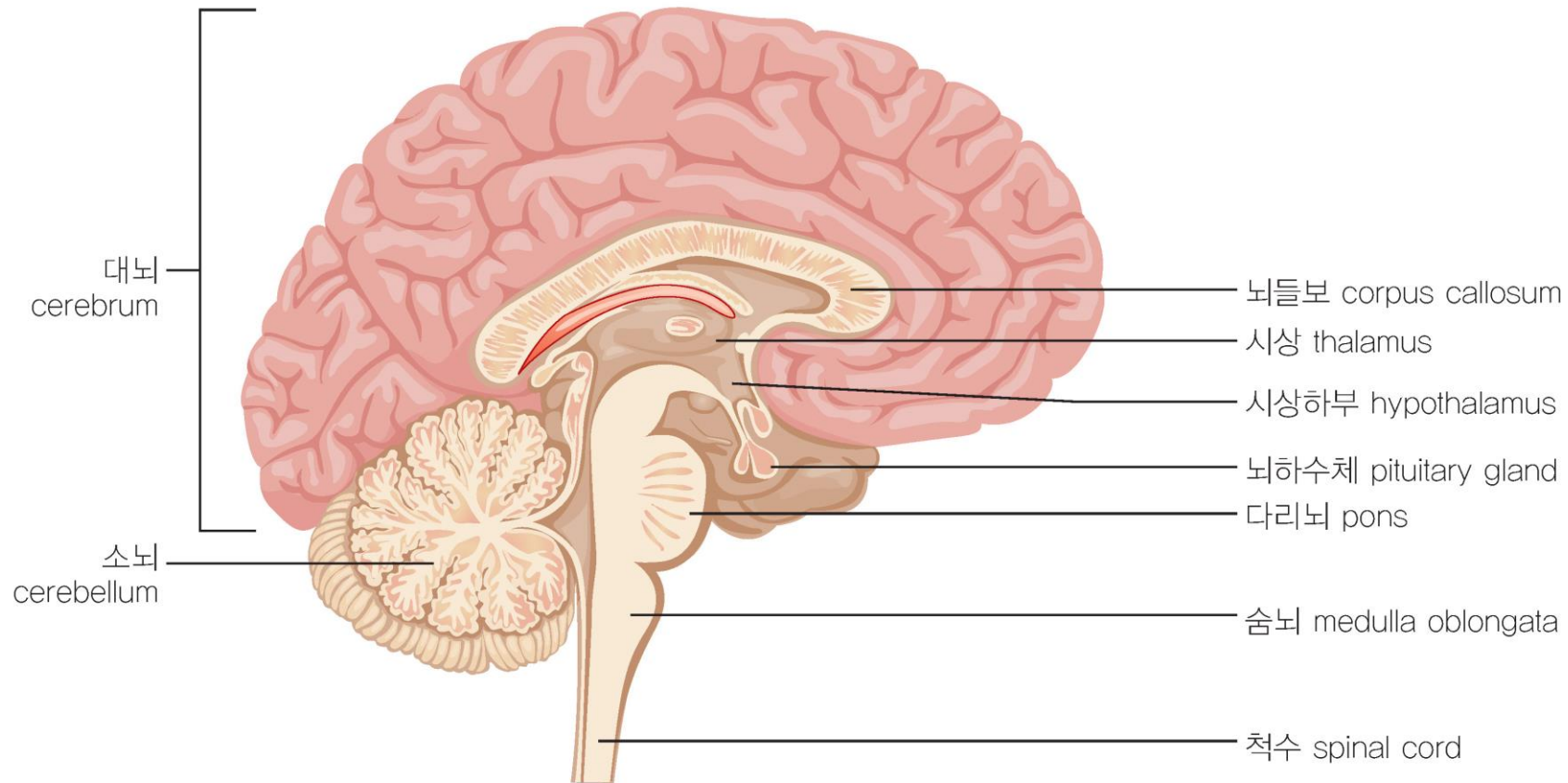


그림 8-2 뇌의 각 부위 명칭

- cerebrum 대뇌
- cerebral hemisphere 대뇌반구

3. 해부생리학적 용어 - 중추신경계(뇌)

- diencephalon 사이뇌, 간뇌
- brain stem 뇌줄기, 뇌간
- cerebellum 소뇌
- midbrain 중간뇌, 중뇌
- pons 다리뇌, 교뇌
- medulla oblongata 숨뇌, 연수
- thalamus 시상
- hypothalamus 시상하부
- epithalamus 시상상부
- cerebral cortex 대뇌피질, 대뇌겉질
- gyrus 뇌이랑, 회, 이랑
- sulcus 뇌고랑, 구, 홈, 열구

3. 해부생리학적 용어 - 중추신경계(뇌)

- frontal lobe 전두엽, 이마엽
- parietal lobe 두정엽, 마루엽
- temporal lobe 측두엽, 관자엽
- occipital lobe 후두엽, 뒤통수엽
- meninges 수막
- dura mater 경막
- arachnoid mater 거미막, 지주막
- pia mater 연막
- ventricle 뇌실
- basal ganglia 바닥핵, 기저핵
- cerebrospinal fluid(CSF) 뇌척수액

3. 해부생리학적 용어 - 중추신경계(척수)

- gray matter 회색질
- white matter 백질

3. 해부생리학적 용어 - 말초신경계(뇌신경)

- olfactory nerve 후각신경
- optic nerve 시(각)신경
- oculomotor nerve 눈돌림신경, 동안신경
- trochlear nerve 도르래신경, 활차신경
- trigeminal nerve 삼차신경
- abducent nerve 외전신경
- facial nerve 얼굴신경
- auditory nerve 속귀신경
- glossopharyngeal nerve 혀인두신경
- vagus nerve 미주신경
- accessory nerve 더부신경, 부신경
- hypoglossal nerve 혀밑신경, 설하신경

3. 해부생리학적 용어 - 말초신경계(척수신경)

- cervical nerve 목신경, 경신경(8쌍)
- thoracic nerve 가슴신경, 흉신경(12쌍)
- lumbar nerve 허리신경, 요추신경(5쌍)
- sacral nerve 엉치신경, 천골신경(5쌍)
- coccygeal nerve 꼬리신경, 미골신경(1쌍)

3. 해부생리학적 용어-자율신경계(Autonomic nervous system)

- sympathetic nerve 교감신경
- parasympathetic nerve 부교감신경

4. 증상용어

- aphasia 실어증, 언어상실증
- dysarthria 조음장애, 구음장애
- agnosia 실인증, 인지불능증
- amnesia 기억상실
- asthenia 무력증
- aura 조짐, 전조
- ataxia 실조(증)
- apraxia 실행증, 행위상실증
- hemiparesis 반신불완전마비
- hemiplegia 반신(완전)마비, 편마비
- paraplegia 하반신마비

4. 증상용어

- tetraplegia, quadriplegia 사지마비, 팔다리마비

마비 종류	뜻	의미	비고(손상 부위 등)
hemiparesis	반신불완전마비	조금이라도 움직이면 불완전마비(paresis)	신체 한쪽의 약한 마비
hemiplegia	반신(완전)마비	한쪽 상하지의 마비	신체 한쪽의 마비
paraplegia	하반신마비	동작/감각의 일부(전부)를 상실, 손과 팔을 제외한 몸통과 특히 하반신마비	척수신경손상
tetraplegia, quadriplegia	사지마비	양쪽 팔다리의 마비	목 + 척추손상

4. 증상용어

- drowsy, lethargy, somnolence 졸음증, 기면
- stupor 혼미
- semicoma 반혼수
- coma 혼수

표 8-1 의식사정

구분	언어반응	운동반응	상태
alertness	○	○	외적 자극에 합당한 반응
drowsiness	△	△	졸리고, 불분명(외적 자극에 무관심), 반응이 느리고 불안정, 평소보다 증강된 자극이 요구, 최소대답
stupor	X	△	강하고 지속적인 자극에 눈을 감거나 아주 간단한 반응
coma	X	X	모든 자극에 무반응

4. 증상용어

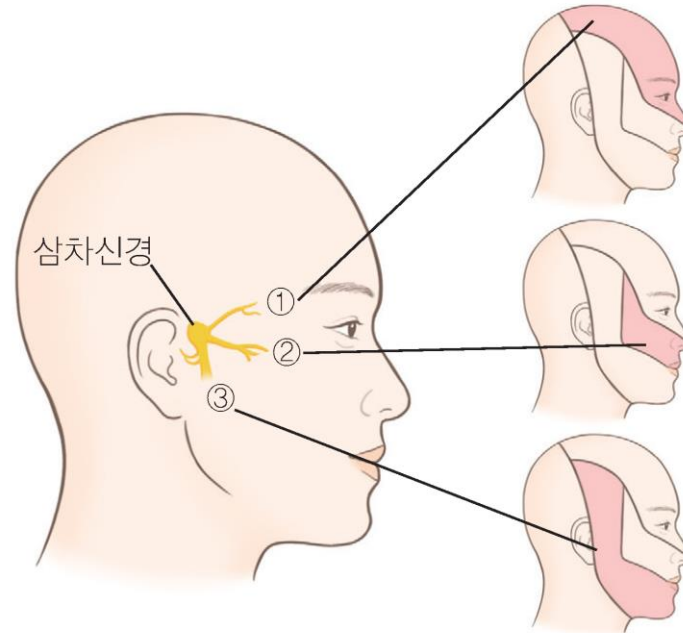
- syncope 실신
- convulsion 경련
- seizure 발작
- tremor 떨림
- tic 틱
- sciatica, sciatic neuralgia 좌골신경통
- migraine 편두통
- causalgia 작열통, complex regional pain syndrome(CRPS) 복합부위통증 증후군, reflex sympathetic dystrophy(RSD) 반사교감신경이상증
- allodynia 무해자극통증, 이질통증
- headache, cephalalgia, cephalodynia 두통
- chorea 무도증
- nystagmus 안진, 눈떨림

5. 진단용어

- anencephaly 무뇌증
- hydrocephalus 수두증
- meningocele 수막탈출증 , 수막류
- cerebral palsy(CP) 뇌성마비
- Bell's palsy, facial palsy 벨마비, 얼굴마비, 제7번뇌신경마비
- trigeminal neuralgia, tic douloureux 동통턱, 돌발삼차신경통, 제5번뇌신경 장애



극심한 통증 발생



3개의 분지에 따른 통증 발생부위

5. 진단용어

- cerebral concussion 뇌진탕
- cerebral contusion 뇌타박상
- cerebrovascular accident(CVA), stroke 뇌졸중, apoplexy 졸중
- transient ischemic attack(TIA) 일과성허혈발작
- cerebral hemorrhage 뇌출혈
- epidural hematoma(EDH), extradural hematoma 경막외혈종, 경막바깥혈종
- subdural hemorrhage(SDH) 경막밑출혈, 경막하출혈
- subarachnoid hemorrhage(SAH) 거미막밑출혈, 지주막하출혈
- cerebral infarction 뇌경색증
- cerebral aneurysm 뇌동맥류
- Parkinson disease 파킨슨병, paralysis agitans 떨림마비

5. 진단용어

- rabies 공수병, 광견병, hydrophobia 물공포증
- multiple sclerosis(MS) 다발경화증
- amyotrophic lateral sclerosis(ALS), Lou Gehrig disease 근위축측삭경화증
- myasthenia gravis 중증근무력증
- meningitis 수막염
- encephalitis 뇌염
- polyneuritis 다(발)신경염
- Huntington disease 헌팅턴병
- Alzheimer disease 알츠하이머병
- dementia with Lewy body 레비소체치매
- Guillain-Barre syndrome 기앵-바레증후군,
acute inflammatory demyelinating polyneuropathy(AIDP) 급성원인불명다(발)신경염

5. 진단용어

- epilepsy 뇌전증
- petit mal epilepsy 소발작뇌전증
- grand mal epilepsy 대발작뇌전증
- spina bifida, rachischisis 이분척추, 척추갈림증
- herniated intervertebral disk(HIVD) 탈출추간판
- astrocytoma 별아교세포종
- meningioma 수막종
- Schwannoma 슈반종, 신경집종, 신경초종
- chordoma 척삭종

6. 치료용어

- craniotomy 머리뼈절개, 개두
- craniectomy 머리뼈절제, 두개골절제
- laminectomy 척추후궁절제
- neurolysis 신경박리
- neurorrhaphy 신경봉합
- stereotactic neurosurgery 정위수술, 뇌정위수술

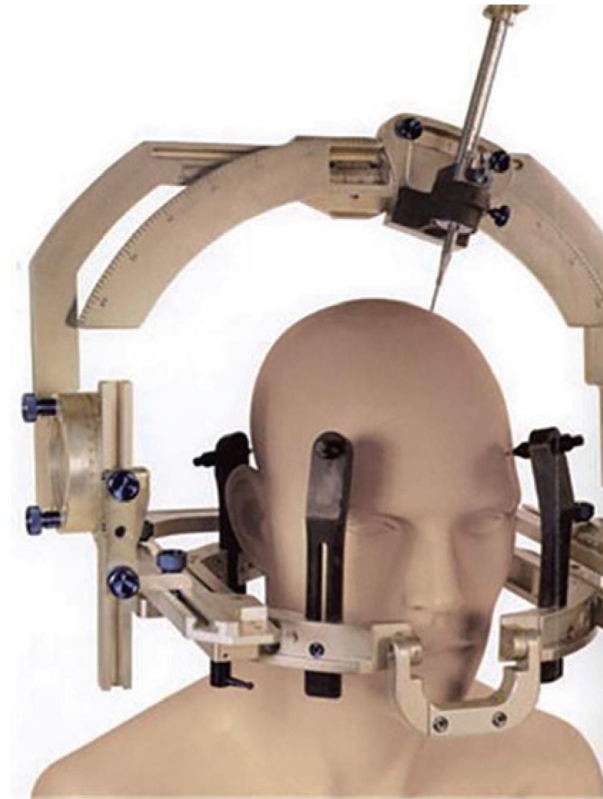


그림 8-4 정위 신경수술

6. 치료용어

- cryosurgery 냉동수술
- thymectomy 가슴샘절제, 흉선절제
- trephination 원형절제, 천공
- sympathectomy 교감신경절제
- vagotomy 미주신경절단
- cordotomy, chordotomy 척수시상로절단, thalamotomy 시상파괴술, tractotomy 신경로절단
- microendoscopic discectomy 미세내시경 추간판절제

6. 치료용어

- deep brain stimulation(DBS) 깊은뇌자극, 심부뇌자극
- ventriculoperitoneal shunt(VP shunt) 뇌실복막강선트

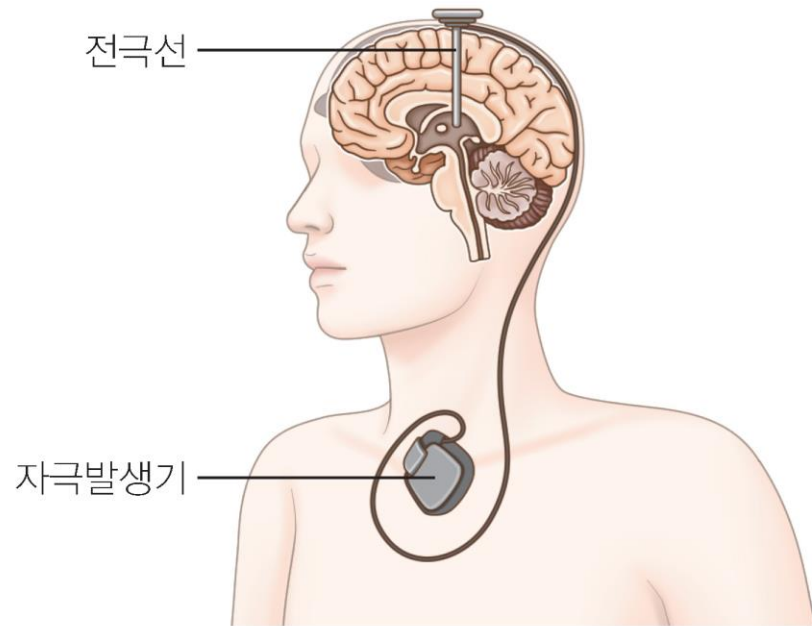


그림 8-5 깊은뇌자극

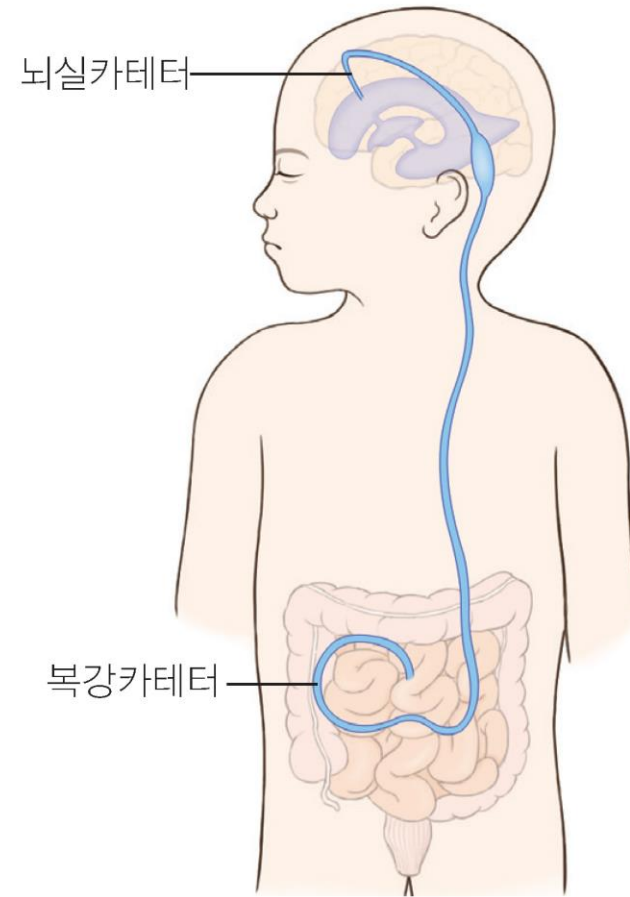


그림 8-6 뇌실복막강선트

7. 검사용어

- lumbar puncture, spinal tap 요추천자, 척추천자

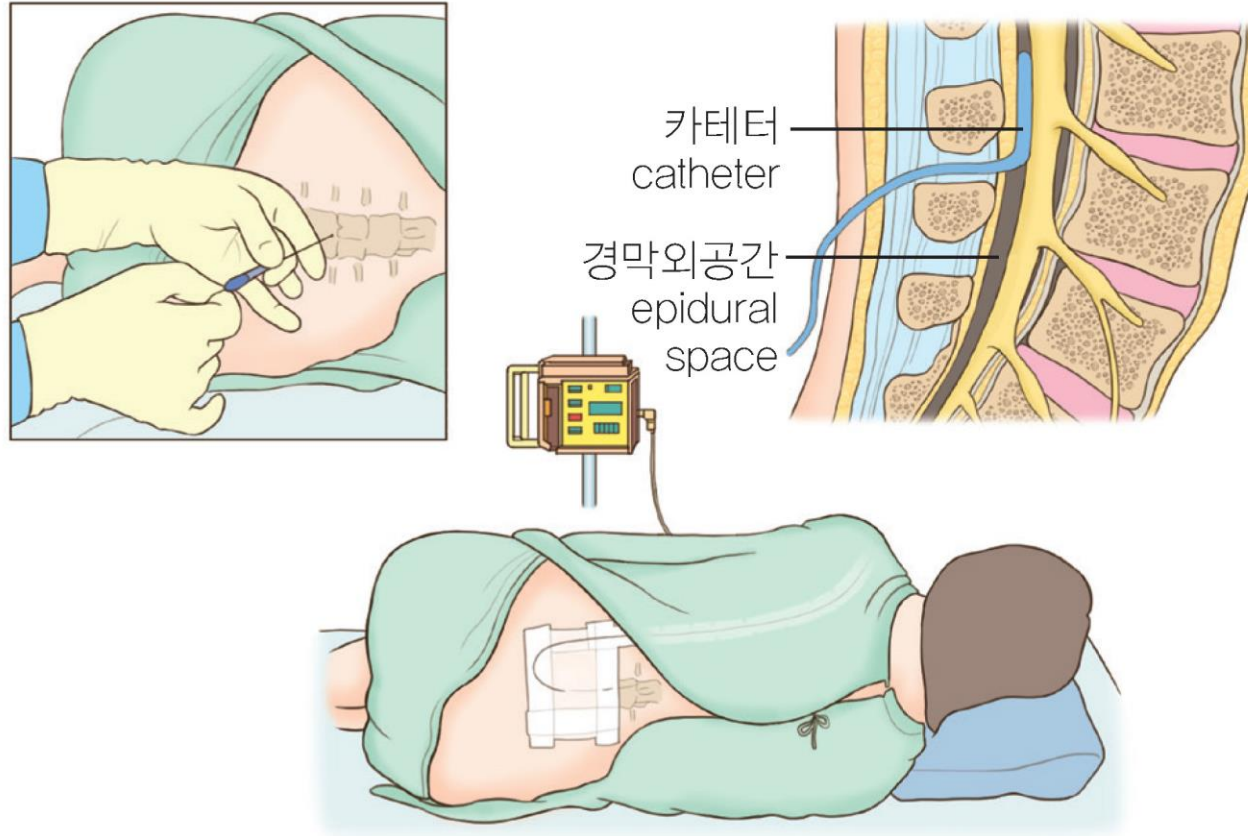


그림 8-7 요추천자, 척추천자

7. 검사용어

- brain computed tomography(CT) 뇌전산화 단층촬영
- brain scan 뇌스캔
- cerebral angiography 뇌혈관조영
- ventriculography 뇌실조영
- myelography 척수조영
- Discography 추간판조영
- echoencephalography 뇌초음파검사
- electroencephalography(EEG) 뇌파검사
- deep tendon reflex(DTR) 깊은힘줄반사, 심부건반사

표 8-2 심부건반사(DTR)

임상적 의의	
0	소실
+	저하
++	정상
+++	항진되어 있지만 병적 정도는 아님
++++	현저한 항진으로 대부분 간대성 경련 동반

7. 검사용어

- Babinski sign 바뱅스키징후

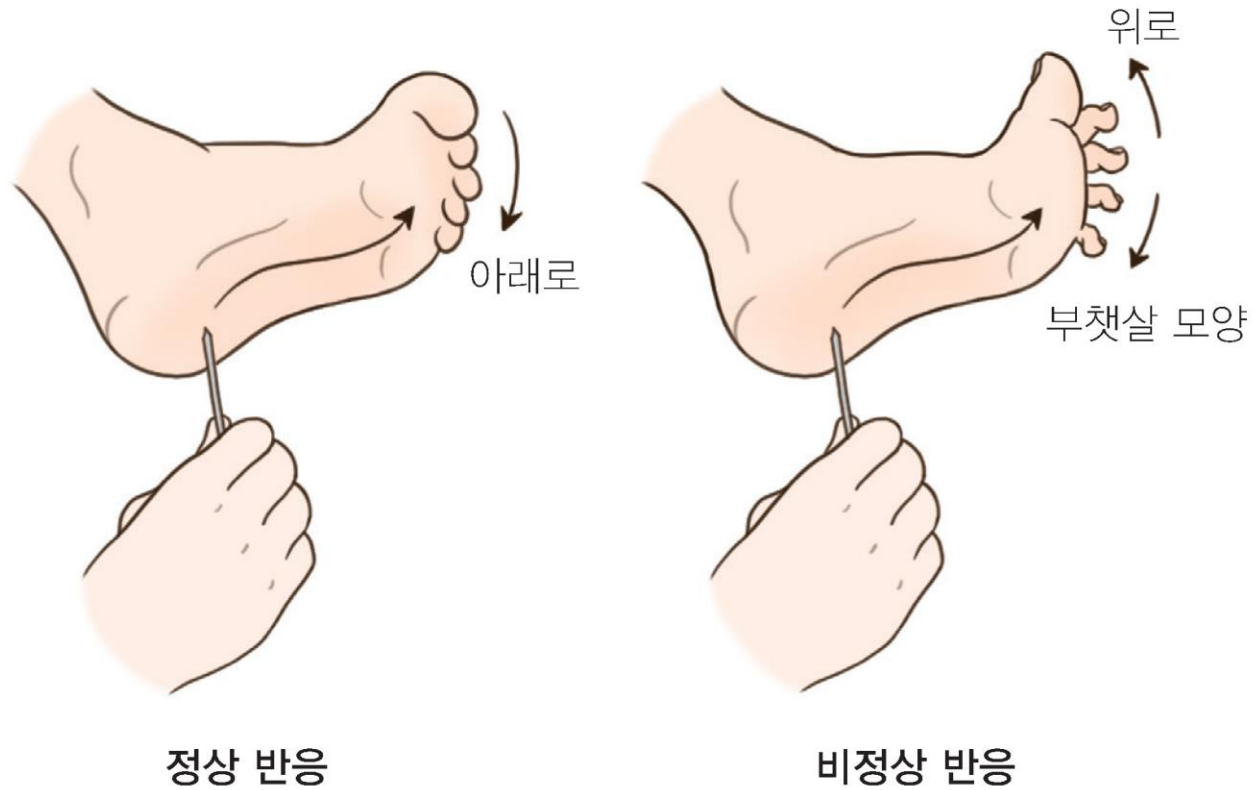


그림 8-8 바뱅스키징후

7. 검사용어

- Brudzinski sign 브루진스키징후

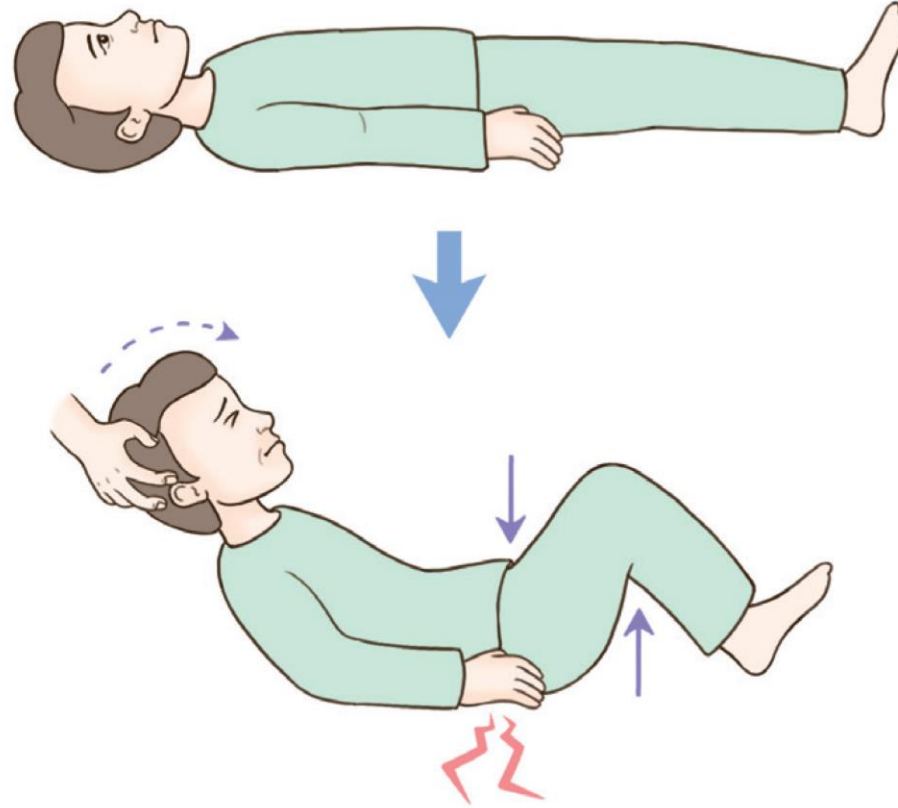


그림 8-9 브루진스키징후

7. 검사용어

- Romberg sign 롬베르크 징후

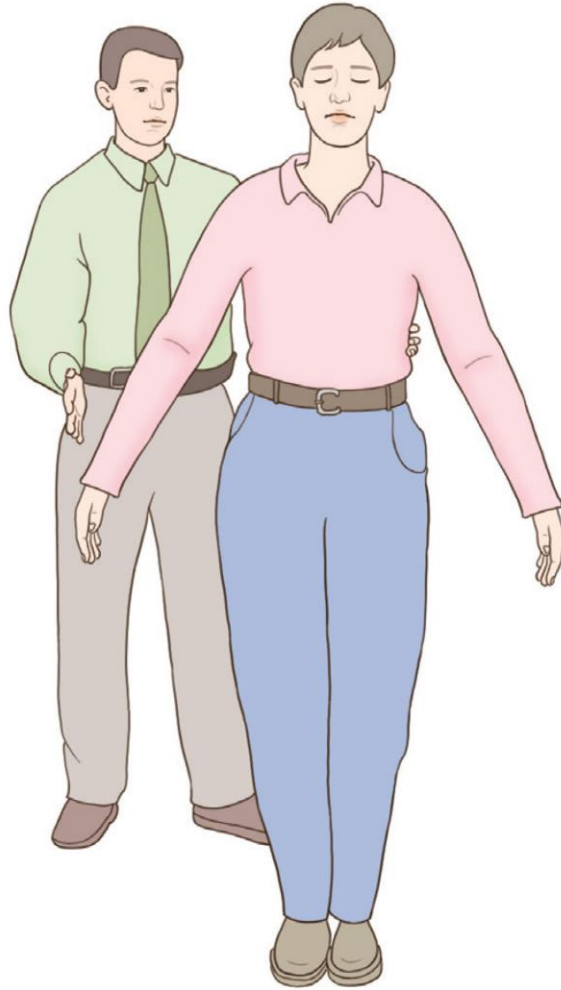


그림 8-10 롬베르크 징후

7. 검사용어

- Glasgow Coma Scale(GCS) 글래스고혼수척도

표 8-3 글래스고혼수척도				
관찰항목		반응상태		점수
눈을 뜸 (Eye Opening, E)		자발적으로 눈을 뜸		4
		불러서 눈을 뜸		3
		통증자극에 의해서 눈을 뜸		2
		전혀 눈을 뜨지 않음		1
언어반응 (Verval Response, V)		지남력이 있음		5
		혼돈된 회화		4
		혼란된 말		3
		이해불명의 음성		2
		전혀 없음		1
통증자극으로 인한 사지의 반응 (Motor Response, M)		명령에 따름		6
		동통에 국부성 반응이 있음		5
		자극에 움츠림		4
		이상굴절반응		3
		이상신전반응		2
		전혀 없음		1

7. 검사용어

- visual analogue scale(VAS) 시각통증등급, 시각아날로그척도
- numeric rating scale(NRS) 수치통증척도

※ 수치통증척도(Numeral rating scale, NRS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
통증 없음										극심한 통증

※ 범위표시 측정도구(Categorical scale)

통증이 없음(0)	경도 통증(1~3)	중등도 통증(4~6)	심한 통증(7~10)		
*표정표시 측정도구 Pain faces Scale					
					
통증이 없음	조금 아프다	아프다	많이 아프다	매우 아프다	상상할 수 있는 가장 심한 정도로 아프다 (반드시 울어야 할 필요는 없음)

* 안면통증 척도는 3세 이상의 아동에게 얼굴표정 그림을 보여주며 자신의 통증 정도를 선택하도록 할 수 있다.

8. 약어

AD	Alzheimer disease (dementia)	알츠하이머병(치매)
AIDP	acute inflammatory demyelinating polyneuropathy	급성염증탈수초다발성신경병증
ALS	acute lateral sclerosis	급성측삭경화증
ALS	amyotrophic lateral sclerosis	근위축측삭경화증
ANS	autonomic nervous system	자율신경계
CNS	central nervous system	중추신경계
CP	cerebral palsy	뇌성마비
CSF	cerebrospinal fluid	뇌척수액
CVA	cerebrovascular accident	뇌졸중
CVD	cerebrovascular disease	뇌혈관질환
DBS	deep brain stimulation	깊은뇌자극, 심부뇌자극
DTR	deep tendon reflex	심부건반사
EDH	epidural hematoma	경막외혈종, 경막바깥혈종
EEG	electroencephalography	뇌파검사
EST	electroconvulsive therapy	전기경련요법

8. 약어

GCS	Glasgow Coma Scale	글래스고혼수척도
HIVD	herniated intervertebral disk	탈출추간판
HNP	herniation nucleus pulposus	탈출수핵원반
ICP	intracranial pressure	두개내압
KJ	knee jerk	무릎반사
LP	lumbar puncture	요추천자
MRI	magnetic resonance imaging	자기공명영상
MS	multiple sclerosis	다발성경화증
NCV	nerve conduction velocity	신경전도속도
NICU	neurosurgical intensive care unit	신경외과집중치료실
NRS	numeric rating scale	수치통증척도
OBS	organic brain syndrome	기질성뇌증후군
PNS	peripheral nervous system	말초신경계
PEG	pneumoencephalography	공기뇌조영
SDH	subarachnoid hemorrhage	거미막밑 출혈, 지주막하 출혈
TIA	transient ischemic attack	일과성허혈발작
VAS	visual analogue scale	시각통증등급
VP shunt	ventriculoperitoneal shunt	뇌실복막강섀트

다음 시간

9장 근골격계통